

中国糖尿病足诊治临床路径(2023 版)

中华医学会糖尿病学分会糖尿病足与周围血管病学组

通信作者:王爱萍(东部战区空军医院糖尿病足中心,南京 210001),Email: wap454hospital@hotmail.com;冉兴无(四川大学华西医院内分泌科,成都 610041),Email: ranxingwu@163.com;朱大龙(南京医科大学附属鼓楼医院内分泌科,南京 210008),Email: zhudalong@nju.edu.cn

【摘要】 目的 建立一套适合中国糖尿病足(主要指足溃疡)诊治临床路径。**方法** 通过联合应用文献分析法、专题讨论法和专家咨询法,对中国糖尿病足诊治临床路径进行更新。**结果** 首先阐述糖尿病足的诊断、分类及住院标准和目的,其次详细描述患者的内科(包括药物选择)和外科治疗方案,明确列出进入临床路径的标准和退出路径的变异性分析,建议标准住院时间为 21~23 天,最后以附录的形式列出在不同时间需要对患者做的诊治工作。**结论** 这份关于中国糖尿病足诊治临床路径得到了专家团队的充分讨论,具有较好的科学性和实用性,建议临床推广和应用。

【关键词】 糖尿病;糖尿病足;临床路径

DOI:10.3760/cma.j.cn311282-20221014-00583

Clinical Pathway for the Management of Diabetic Foot in China(2023 edition)

Branch Group of Diabetic Foot and Peripheral Vascular Disease, Chinese Diabetes Society

Corresponding author: Wang Aiping (Diabetic Foot Center, The Air Force Hospital From Eastern Theater of PLA, Nanjing 210001, China), Email: wap454hospital@hotmail.com; Ran Xingwu (Department of Endocrinology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China), Email: ranxingwu@163.com; Zhu Dalong (Department of Endocrinology, Drum Tower Hospital Affiliated to Nanjing Medical University, Nanjing 210008, China), Email: zhudalong@nju.edu.cn

【Abstract】 Objective To establish a practical clinical pathway for the diagnosis and treatment of diabetic foot in China. **Methods** A comprehensive approach combining literature analysis, thematic discussion, and expert consultation was adopted to derive the clinical pathway. **Results** Firstly, the diagnosis, classification and hospitalization criteria and objectives of diabetic foot were described; secondly, medical (including drug selection) and surgical treatment options were described in detail; the criteria for entering the clinical pathway and the variability analysis for exiting the pathway were clearly listed; the recommended length of stay were 21–23 days; finally, the standard medical process over the course is attached in the appendix. **Conclusion** This clinical pathway for the management of diabetic foot has been fully discussed by the expert team, which is scientific and practical, and recommended for clinical application.

【Key words】 Diabetes mellitus; Diabetic foot; Clinical pathway

DOI:10.3760/cma.j.cn311282-20221014-00583

糖尿病足(diabetic foot, DF)的最新定义是有糖尿病史的患者出现与下肢神经病变和(或)外周动脉病变相关的足踝部以远组织感染、溃疡或破坏^[1]。国际糖尿病联盟指出,DF 和下肢并发症是一种严重的慢性病,影响着全球数以亿计糖尿病患者中的 4 000 万至 6 000 万人,其中,约 15% 的糖尿病患者为 DF 高危人群,5% 正在经历着 DF 的痛苦,而糖尿病足溃疡(diabetic foot ulcers, DFUS)和截肢更是导致患者生活质量显著降低、甚至过早死亡的主要原因之一^[2]。中国目前糖尿病人数庞大,DF 高危或确诊人数以百万计^[3]。为了规范诊治过程,不同的国家和地区陆续制

定了相应的 DF 临床诊治路径^[4-5],而早在 2013 年,中国首个临床路径^[6]就发表在《中华内分泌代谢杂志》上。历时 9 年的实践和知识迭代,并顺应中国国家医保疾病诊断相关分类(diagnosis related groups, DRGs)付费改革政策的需求,这份关于中国 DF 的临床路径将被进行如下更新,并在附录中详细列出了医护人员的主要工作。

研究团队由中国多个学科的专家组成,包括内分泌代谢科、血管外科、烧伤整形科、骨科、足踝外科、中医科和感染管理科等。从 2021 年 9 月开始,对 2013 年发布的《中国糖尿病足病临床路径初探》进行了不

断的修订和更新^[6]。本次糖尿病足诊治临床路径的修订基于文献分析结果,采用多学科专家讨论咨询联合论证的方法,针对中国目前的糖尿病足诊治现状进行多轮讨论,以共同制定一套该疾病的临床诊治路径。该文章不是一个系统的评论。所有建议都来自专家并经过专家审查。

一、糖尿病足的标准住院流程

(一) 适用对象

第一诊断为 DF/DFUS (ICD-10: E11.704/E10.702)。

(二) 诊断依据

《国际糖尿病足工作组糖尿病足病预防与治疗指南》(国际糖尿病足工作组, 2019 年)^[7];《中国糖尿病足防治指南(2019 版)》(中华医学会糖尿病分会, 中华医学会感染病学分会, 中华医学会组织修复与再生分会, 2019 年)^[3];《综合医学评估和合并症评估: 糖尿病医疗治疗标准-2022》(美国糖尿病学会, 2022)^[8]。

1. 达到糖尿病足的诊断标准

(1) 达到糖尿病的诊断标准。

(2) 具备以下 DF/DFUS 的特点: ①既往已治愈、未治愈或正在治疗的足病史, 包括足溃疡、截肢、下肢血管手术等; ②下肢远端的周围神经病变; ③不同程度的下肢血管病变; ④足部溃疡和(或)深层组织破坏, 合并或不合并感染。

(3) 排除其他原因导致的糖尿病患者的足部溃疡: 周围神经病变包括远端纤维神经对称性多发性神经病变、单神经病变(多发性单神经炎)和自主神经病变, 其诊断标准和分型各不同^[9]。当踝肱指数(ankle brachial index, ABI)在 0.90 ~ 1.30、趾肱指数(toe brachial index, TBI) ≥ 0.75 和足背动脉三相多普勒波形存在时, 基本不考虑周围血管病变诊断; 只有当无创性检查提示下肢缺血、临床又考虑进行血管重建时, 再做 CT、磁共振成像(MRI)或血管造影等进一步检查来辅助诊断^[10-11]。DF 感染是一个基于局部或全身炎症表现的临床诊断, 不依赖于实验室指标和细菌培养结果; 如果血沉(erythrocyte sedimentation rate, ESR) ≥ 70 mm/h, 需要进一步评估确定有无骨髓炎诊断^[12]。另外, 当溃疡出现在不常见分布部位、有不典型外观或对常规治疗反应不佳时, 需要进行鉴别诊断^[13-14]。

2. 分类和分级系统

DF 的分类和分级系统有很多种, 迄今为止, 无法证明哪种更优, 临床可根据当地实际情况来选择使用。我国糖尿病足防治指南推荐临床使用的分类和分级系统包括有 Meggitt-Wagner 分级, 该分级主要是按照溃疡的严重性来划分, 简单但不完善^[15]; Texas 大学分类则是一种结合了病因(缺血和感染)和病情阶段(溃疡

深度)的相对完善的系统^[16]。其他还有十余种, 例如, 从溃疡、感染和灌注 3 个方面进行评估的 WIFI 系统^[17]; 从灌注、溃疡大小和深度、感染和神经病变 4 个方面进行评估的 PEDIS 分类^[18]; 从溃疡的部位、缺血、神经病变、细菌感染、面积和深度 6 个方面进行评估的 SINBAD 系统^[19-20]。

(三) 住院标准

任何重度感染(如脓毒血症、坏死性筋膜炎)、复杂中度感染(如慢性骨髓炎)、严重肢体缺血(如间歇性跛行、静息痛, 甚至坏疽)、严重神经病变导致畸形或骨不连(如夏科足)、存在其他严重合并症(如心衰、肾衰、呼吸衰竭或消化道出血等), 或门诊治疗失败等^[14, 21]。

至于糖尿病足患者的收治医院和收治科室的问题目前尚无定论。它与我国糖尿病足等级中心建设和患者分级诊治标准制定是分不开的。目前部分省份已经率先成立“糖尿病足联盟”并正在探索适合当地情况的糖尿病足分级诊治模式。结合中国糖尿病足防治指南(2019 版)^[3], 本路径建议将患者糖尿病足的严重程度和医疗机构诊治该病的水平相结合并充分尊重患者及其家属意愿, 为患者推荐就诊的医院和科室。例如: (1)将病情危重[包括严重感染、严重缺血和(或)严重足部畸形]、进展迅速和复杂难以愈合的患者转诊和收治到高度专业化的糖尿病足治疗中心, 类似于 IWGDF 所述的 3 级中心^[7], 尤其是前两者要在 24 h 内快速转诊; (2)将病情中度到重度的患者转诊到具有较高糖尿病足诊治水平的综合性医院, 类似于 IWGDF 所述的 2 级中心^[7]; 并按照患者病情缓急来确定收治科室, 例如合并代谢紊乱需要处理的患者收治于内分泌科、肢体缺血需要处理的患者收治于血管外科等; (3)把大多数病情较轻的患者留在县级及以下医疗机构, 类似于 IWGDF 所述的 1 级中心^[7]。应强调的是, 目前我国大部分地区尚未开展糖尿病足等级中心建设工作, 医护人员在实际工作中一定要本着“以患者为中心”的原则并结合所属地区和医院的实际情况来处理“患者就诊和转诊”的问题, 不能一概而论。

(四) 住院目的

在足溃疡的活动期, 解决危及患者生命和肢体保存的感染和缺血, 以及由此引发的严重脏器功能衰竭; 如果是夏科足, 还需要评估关节被破坏的程度和实施有效制动措施[如不可拆卸式全接触石膏(total contacting cast, TCC)、其他过踝装置安装等可实施方式]。在高危足(如畸形趾、足内翻和夏科足等)或足溃疡非活动期, 通过骨性重建术和(或)软组织重建术使患者足部异常力学结构得到一定程度的恢复, 必要

时修复创面,以达到患肢功能性行走的目的。另外,需要长期院外治疗的患者,可以采取专科医院、社区医疗单位以及家庭三者相结合的方式来解决清创、敷料交换和支具(含负压装置)更换等问题。

二、入院后治疗

(一) 方案选择依据

《糖尿病足临床实践建议:医护人员指南》(国际糖尿病联盟,2017 年)^[22];《国际糖尿病足工作组糖尿病足病预防与治疗指南》(国际糖尿病足工作组,2019 年)^[7];《中国糖尿病足防治指南(2019 版)》(中华医学会糖尿病分会,中华医学会感染病学分会,中华医学会组织修复与再生分会,2019 年)^[3];《多学科合作下糖尿病足防治专家共识(2020 版)》(多学科合作下糖尿病足防治专家共识编写组,2020 年)^[14]。

(二) 治疗措施

1. 内科治疗

(1) 加强护理:监测生命体征和血糖,必要时监测中心静脉压(central venous pressure, CVP)、血气分析和尿量等。按照深静脉血栓栓塞症、出血、压疮和麻醉风险分层的结果,加强患者围手术期相应风险的防范^[14]。足溃疡对侧肢体应该被加以保护;卧床期间,注意足跟和外踝的保护^[23]。

(2) 维持代谢和内环境稳定:积极维持生命体征,纠正水电解质和酸碱平衡紊乱、水肿和营养不良^[24]。建议血糖控制目标值设定为餐前血糖<7.8 mmol/L、随机血糖<10.0 mmol/L^[25]。需急诊清创手术时,血糖控制目标可适当放宽。但要避免低血糖发生。轻症患者,原有降糖方案可不变,根据需要适当调整,例如肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate, eGFR)处于 30~60 mL·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹的患者,在碘造影成像检查前应停用二甲双胍;并在影像学检查 48 h 后重新评估 eGFR,如果稳定,可重新用二甲双胍^[26];重症感染的患者、中型或大型手术围手术期的患者,以及合并心肝肾等重要脏器功能不全的患者,应注意口服降糖药物的禁忌,立即停止有禁忌的口服降糖药物,改为胰岛素皮下注射^[27]。

(3) 降低心血管疾病风险:停止吸烟。老年或危重症患者血压放宽至 140/90 mmHg(1 mmHg = 0.133 kPa)。根据年龄和有无动脉粥样硬化危险因素使用相应强度和剂量的他汀类药物。参照 10 年 ASCVD 事件风险超过 10% 标准,若无禁忌,应该每日给予阿司匹林 100 mg 或氯吡格雷 75 mg^[28]。合并心功能不全时,给予吸氧、镇静、扩血管和利尿等治疗,必要时立即转诊至心脏科或重症监护室继续治疗^[21]。

(4) 抗生素使用:现有资料不支持任何一种特别

的抗生素方案(包括抗生素种类或特定药物、给药途径或疗程),需要个体化考虑^[12]。特别强调的是,在决定使用抗生素之前,需要标准化的取材进行病原微生物培养及药物敏感性试验。

无感染或轻度浅表组织感染的治疗:不用抗生素,或经验性口服针对革兰阳性球菌(Gram-positive cocci, GPC)抗生素 7~10 天,观察创面变化。

中度、重度感染或深部组织感染的治疗:首先,初期经验性抗生素方案需要根据可能的致病微生物来确定,①急性感染或未使用过抗生素的创面,致病原多为革兰阳性菌(Gram-positive bacteria, GPB),又以金黄色葡萄球菌最常见,应选择窄谱的抗 GPC 抗生素;②慢性感染或使用过抗生素的创面,致病原多为革兰阴性菌(Gram-negative bacteria, GNB),缺血性或坏死创面还可能合并有专性厌氧菌,应选择静脉用更广谱的抗生素方案,尤其是抗 GNB(绿脓杆菌是最常见的耐药菌株)和抗厌氧菌的抗生素,部分患者还需兼顾抗真菌治疗^[29],使用第 3 代头孢类抗生素联合抗厌氧菌和抗真菌方案治疗缺血合并感染足^[22]。随后,根据患者前期临床表现、细菌培养和药物敏感试验结果、已发表的该药治疗 DF 感染的证据和不良事件风险等针对性调整抗生素方案,以抗菌谱最窄、使用时间最短、不良反应最少、成本最低和安全性最高为原则^[12]。

骨髓炎的治疗:选择具有良好口服生物利用度(>90%)和高扩散到骨(抗生素骨/血浓度比>0.3)的抗生素剂型,如克林霉素、左氧氟沙星和利福平等^[30];抗生素的疗程从数天(当骨髓炎被根治性切除时,术后抗生素仅需 2~5 天)到数月(当骨髓炎不能被彻底切除时,术后抗生素延长≥6 周,甚至 12 周以上)不等^[12,31]。

(5) 糖尿病周围神经病变(diabetic peripheral neuropathy, DPN)治疗:针对病因,积极控制高血糖并保持血糖稳定是 DPN 治疗的基础。针对 DPN 病理生理学改变、微循环病变、神经营养和修复异常等方面进行干预,一定程度上能改善周围神经功能^[14]。DF 患者肢体疼痛多与周围神经病变有关,部分为严重缺血性疼痛^[32-33]。止痛时,将抗惊厥药和抗抑郁药作为一线用药;阿片类药物多在其他药物失效后使用,不能作为一线或二线推荐^[14]。非甾体类消炎药止痛效果好,但因有消化道溃疡的风险,不能长期使用。

2. 外科治疗

(1) 局部创面处理:如患者全身情况允许,术前行超声、X 线平片和 MRI(必要时)检查,明确脓腔或软组织及骨质损伤范围。术中探查创面深度和广度,根据病变位置和深度等决定引流方式(切口位置、长

度和深度),以充分暴露、彻底引流为宜;尽可能去除失活组织(包括软组织和骨组织)。值得注意的是:大多数创面并不能在短期内被彻底清理干净,有些甚至根本无法清理(如广泛的中足骨髓炎);严重缺血性溃疡在肢体局部血供恢复前,不宜行彻底清创手术^[34],如感染严重,应先行“姑息性”清创。其次,保持湿性环境、选择先进的辅助治疗技术和(或)产品以促进创面肉芽组织生长,目前临床应用较广泛的有创面负压治疗(negative-pressure wound therapy, NPWT)、生物蛆虫治疗、高压氧、生物活性产品(如胶原蛋白、生长因子和组织工程皮肤替代物)、蔗糖八硫酸盐敷料和含银敷料等^[35-37]。最后,应用骨重建技术纠正足部畸形,达到功能性行走的目的,如三关节融合术、跖骨背屈截骨术、端跖骨干骺端截骨术/远端跖骨骨干截骨术和改良 Keller 切除成形术等;皮肤软组织修复技术(皮肤移植和皮瓣转移)以闭合创面;处理肌腱达到矫形目的,如跟腱延长术和经皮屈肌肌腱切开术等^[14,38-39]。

(2) 下肢缺血处理:当患者趾压力 <30 mmHg 或经皮氧分压(transcutaneous arterial oxygen pressure, $TcPO_2$) <25 mmHg 且足溃疡经 4~6 周积极治疗后仍无好转,不论床边检测结果如何,都应考虑行下肢血管造影和重建术。当踝部压力 <50 mmHg 或 ABI <0.5 时,要考虑紧急血管造影和重建^[40]。不能将微血管病变当作是足溃疡不愈合的主因,应考虑大血管病变或其他病因^[11]。

(3) 截肢术:是指通过骨骼或关节切除肢体的一部分。截肢的目的是切除坏疽和感染失活组织(包括切除反复发生溃疡部位的部分足)以控制和阻止感染的扩散;创建可以适应普通或改进治疗鞋的有功能的残余足。小截肢是指任何通过踝关节以远的截肢。大截肢是指踝关节及以上任何水平的截肢。大截肢术指征为进行性缺血性坏死或严重静止性疼痛,因某些原因无法通过血管重建、药物控制或小截肢来减轻的严重疾病状态^[41]。临床上需要根据组织坏死或血管闭塞平面,以及年龄和重要脏器功能等因素综合判断截肢平面^[22,42]。

3. 减轻压力和溃疡保护

TCC 是足溃疡(尤其是足底溃疡)减压的一线方法,甚至曾作为金指标被推荐^[43]。当 TCC 或其他不可拆卸助行器使用条件与患者条件相矛盾或患者不耐受时,考虑其他支具,包括临时鞋类、个性化定制鞋垫和鞋、拐杖等,或限制站立和行走^[44]。

4. 加强预防工作

DF 预防有 5 个关键要素:识别有风险的脚;定期检查有风险的脚;对患者、家属和医疗保健提供者的教

育;日常穿合适的鞋;治疗溃疡前兆病变^[7]。作为日后足病新发或再发的高风险人群,应加强本次住院 DF 患者的出院前预防工作。教育的对象为患者及其亲属、有关医务人员和社工;并考虑社会因素与卫生保健,教会患者和家属适当的敷料交换方法、认识和报告(恶化)感染症状和体征(发热、局部创面条件的改变)方法、或处理高/低血糖的方法等。选择合适鞋具,甚至使用拐杖、轮椅或其他矫正装置让足部承重区域减压。治疗胼胝、足部真菌感染、足疣状突起、水疱和趾甲畸形等足溃疡前兆病变^[45]。

三、标准住院日

建议平均 21~23 天,但具体时长仍需要根据患者病情、当地政策和支持系统以及多学科团队建设水平等实际情况而定,不能一概而论。例如,基础条件好的医院和(或)多学团队建设高水平的医院可以适当缩短以降低患者个体和医保系统的负担。据报道,目前各个国家糖尿病足溃疡患者的平均住院日从 10 天到 30 天余不等,欧美发达国家多在 9~12 天^[46-47];亚洲国家间的差距比较大,从 11.75 天到 37.8 天不等,而中国最新报道的为 18 天^[48-50]。

四、进入路径标准

第一诊断必须符合 DF/DFUS(ICD-10: E11.704/E10.702)的疾病编码。

结合国家医保 2.0 版本,还可以细分如下:

1. 如以神经病变为单一或主要因素,可进入糖尿病神经病变路径,相应编码可选择:1 型糖尿病性夏科关节病 E10.600×011+M14.6 *、1 型糖尿病性足溃疡和周围神经病 E10.700×032、2 型糖尿病性夏科关节病 E11.600×011+M14.6 *、2 型糖尿病性足溃疡和周围神经病 E11.700×032、糖尿病性夏科关节病 E14.600×011+M14.6 *、糖尿病性足溃疡和周围神经病 E14.700×032。

2. 如以感染为单一或主要因素,视情况可进入糖尿病下肢感染路径,相应疾病编码可选择:1 型糖尿病性下肢感染 E10.500×051、2 型糖尿病性下肢感染 E11.500×0510、糖尿病性下肢感染 E14.500×051。

3. 如以缺血为单一或主要因素,可进入糖尿病足缺血路径,相应编码可选择:1 型糖尿病性足溃疡和周围血管病 E10.700×031、2 型糖尿病性足溃疡和周围血管病 E11.700×031、糖尿病性足溃疡和周围血管病 E14.700×031。

4. 如合并多种因素,视情况进入以下糖尿病足路径,相应编码可选择:1 型糖尿病性下肢溃疡 E10.500×043、1 型糖尿病足 E10.500×050、1 型糖尿病性足病 E10.503、1 型糖尿病性溃疡 E10.504、2 型糖尿病性下

肢溃疡 E11.500×043、2 型糖尿病足 E11.500×050、2 型糖尿病足病 E11.503、2 型糖尿病性溃疡 E11.504、糖尿病性下肢溃疡 E14.500×043、糖尿病足 E14.500×05。

5. 病情较重的, 可视情入组, 如: 1 型糖尿病性足坏疽 E10.500×044、1 型糖尿病性急性皮肤坏疽 E10.500×045、1 型糖尿病性细菌性坏疽 E10.500×046、1 型糖尿病性溶血性坏疽 E10.500×047、1 型糖尿病性富尼埃坏疽(E10.500×048、E11.500×062)、1 型糖尿病性曼莱尼坏疽(E10.500×049、E11.500×063)、1 型糖尿病性坏疽 E10.505、2 型糖尿病性足坏疽 E11.500×044、2 型糖尿病性急性皮肤坏疽 E11.500×045、2 型糖尿病性细菌性坏疽 E11.500×046、2 型糖尿病性溶血性坏疽 E11.500×047、2 型糖尿病性富尼埃坏疽(E11.500×048、E14.500×061)、2 型糖尿病性曼莱尼坏疽(E11.500×049、E14.500×062)、2 型糖尿病性坏疽 E11.505、糖尿病性坏疽 E14.500×042、糖尿病性足坏疽 E14.500×044、糖尿病性急性皮肤坏疽 E14.500×045、糖尿病性细菌性坏疽 E14.500×046、糖尿病性溶血性坏疽 E14.500×047、糖尿病性富尼埃坏疽 E14.500×048、糖尿病性曼莱尼坏疽 E14.500×049。

当患者同时具有其他疾病诊断, 但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时, 可以进入路径。

五、检查项目

(一) 必需的检查项目

感染指标: 血常规、C-反应蛋白(C-reactive protein, CRP)、ESR、降钙素原, 创面细菌培养+药物敏感试验, 建议对于清创的病理组织常规送病理检查。血生化检查: 包括血糖、糖化血红蛋白、肝肾功能、电解质、血脂、血浆蛋白和脑钠肽、高敏肌钙蛋白(辅助评估心功能)、D 二聚体和凝血功能等。足踝部影像学检查: 足部 X 线片和(或)CT、MRI 检查。下肢血管检查: 血管 B 超、ABI 和 TBI, 经皮氧分压, 必要时 CTA/MRA 或血管造影检查。下肢周围神经筛查: 压力觉、振动觉、痛觉、温度觉和触觉等。糖尿病其他并发症/合并症检查包括: 尿蛋白/肌酐比、24 h 尿蛋白定量、眼底检查、心电图和超声心动图、颈动脉血管超声, 胸片和腹部 B 超等。

(二) 可选的检查项目

有全身毒血症表现而疑似有菌血症的患者在入院第 1 次使用抗生素前、寒战时或治疗后, 需要多次抽血做血培养+药物敏感试验。有严重下肢和足部畸形、肌力下降严重、感觉异常严重等患者需要做肌电图辅助判断周围神经病变的节段和严重程度。对于神经性溃疡患者, 建议查足底压力。对于需要对足溃疡病因

进行鉴别诊断的患者, 可以考虑进行相应的检查。

六、选择用药

(一) 降糖药物方案选择

足溃疡合并急性感染或急性缺血的 DF 活动期患者, 尤其是血糖控制不佳者, 应及时启动胰岛素控制血糖, 可选择皮下注射胰岛素或者胰岛素泵持续皮下泵入短(速)效胰岛素。值得注意的是, 钠-葡萄糖协同转运蛋白-2(SGLT-2)抑制剂在慢性难治性足溃疡、有截肢史和截肢高风险的人群中使用需要谨慎, 例如卡格列净可能会导致腿部和足部截肢风险升高, 美国 FDA 曾于 2017 年要求在其说明书上添加黑框警告, 但于 2020 年又将黑框警告去除并改为在处方信息的“警告和注意事项”部分进行描述^[51-52]。

DF 前期以及 DF 非活动期患者可以参照原有的降糖方案。其中, 肥胖者, 在无禁忌证(如 eGFR 和肝功能异常)的情况下, 可合理选用二甲双胍、二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制剂、胰升糖素样肽-1 受体激动剂(GLP-1RAs)和 SGLT-2 抑制剂等降糖并能减轻体重的药物, 从而间接降低足病危险区域的压力。

(二) 抗生素方案选择

目前尚不清楚, 在治疗感染或避免截肢方面, 哪种抗生素更优。存在威胁肢体的感染时, 必须静脉用抗 GPB、抗 GNB 以及抗厌氧菌的抗生素。国外文献推荐可选择的抗生素方案较多, 包括氨苄西林+头孢哌酮、替卡西林+克拉维酸、阿莫西林+克拉维酸、克林霉素+喹诺酮、克林霉素+第 2 代或第 3 代头孢类抗生素, 以及甲硝唑+喹诺酮等^[53]; 但替加环素不被推荐, 与其在 DF 治疗中的疗效不如厄他培南而副作用却更明显有关^[11]。基于已发表的中国 DF 病原学研究分析结果^[54], 本路径推荐 GPB 感染选择利奈唑胺、万古霉素或替考拉宁, GNB 感染选择哌拉西林/他唑巴坦、阿米卡星、美罗培南或亚胺培南而不选择耐药率超过 50% 的第 3 代头孢菌素。最后, 应强调的是, 抗生素的选择和调整不能单纯依赖病原学培养及药敏结果, 更应根据患者全身状况及局部创面情况进行调整, 特别要区分定殖菌和致病菌。

(三) 大血管危险因素治疗方案选择

个体化降压治疗方案中, 首选血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素受体拮抗剂(ARB), 合并心衰的患者首选沙库巴曲缬沙坦钠片; 此外, 可选择钙离子拮抗剂、 β 受体阻滞剂和利尿剂等, 但要注意规避氢氯噻嗪类药物^[55]。合并动脉粥样硬化患者, 首选高强度他汀类药物; 不能耐受时, 用中等强度他汀类药物加用依折麦布方案。合并高尿酸血症患者, 根据 24 h 尿排出量来选择抑制尿酸生成药物(别嘌醇或非布司

他,有条件的医院可检测 HLA-5801 基因以预防前者可能的严重不良反应)或是促尿酸排出药物(如苯溴马隆),将尿酸控制到 300 $\mu\text{mol/L}$ 以下。

合理使用阿司匹林、氯吡格雷、西洛他唑和盐酸沙格雷酯等抗血小板药物;肝素、华法林、直接抑制凝血因子 Xa 的药物(如阿哌沙班、利伐沙班、依杜沙班)和 IIa 直接抑制剂(如达比加群酯)等抗凝药物,但确切用法仍存有一定争议。对血管重建术后患者,以及既往有出血性疾病、肝硬化和肾功能衰竭等病史患者,尤其需要取得抗凝和出血之间的平衡,防止抗凝不足或严重出血的发生^[14]。

(四) 周围神经病变治疗方案的选择

针对神经病变病理生理学改变的药物有: α 硫辛酸是目前循证医学证据证明具有确切疗效的抗氧化剂,依帕司他片是目前唯一上市的醛糖还原酶抑制剂,乙酰左卡尼汀(ALC)是线粒体内肉碱的乙酰化衍生物。针对微循环病变的药物有:前列腺素 E1 可通过增加血管平滑肌细胞内的环磷酸腺苷;胰激肽原酶可降解激肽原、生成激肽等。针对神经营养与修复的药物目前有两类:B 族维生素(如甲钴胺)和神经生长因子。最后,中医中药治疗周围神经病变值得期待^[14]。

七、出院标准

首先,DF 不能以创面完全愈合作为出院的指征^[56]。当患者基本达到下列 5 项标准时,尽管其足部创面未愈合,也应考虑予其出院:

1. 急需手术已经完成,DF 病情已稳定(创面无急性炎症征象、不合并明显骨质在内的深部组织破坏以及无严重肢体缺血表现等)。

2. 血糖控制已个体化达标。

3. 糖尿病其他并发症和合并症已得到控制并在近期内无需进一步检查和治疗,或情况特殊需要转去其他专科进一步检查和治疗。

4. 院外能够得到监护和处理(他/她自己或其他人帮助)。

5. 有良好的后续管理计划,包括适当的抗生素治疗、足部减压方案(如果需要)、特定的创面治疗指导和适当门诊随访(可通过互联网+足病医疗管理等多种方式建立医患之间的联系,以确保患者在足部创面变化或者病情加重时,能够得到及时的帮助)等^[21]。

八、变异及原因分析

临床中,可根据患者的全身情况和诊治过程中的病情变化,灵活运用该路径,并在某些变异情况下要考虑退出或延长该路径。具体的变异及原因如下:

1. 出现急性并发症,例如低血糖昏迷、高渗性昏迷、酮症酸中毒和乳酸酸中毒,按其他相应路径或指南

进行救治,可退出或延长原路径;

2. 出现急性合并症,例如急性心肌梗死、心衰、肾功能不全加重、急性脑梗死、下肢动脉栓塞、肺栓塞和重症肺炎,按其他相应路径或指南进行治疗,可退出或延长原路径;

3. 出现严重糖尿病慢性并发症(例如糖尿病肾病、眼部、心血管、神经系统并发症和皮肤病变或合并其他感染)会导致住院时间延长和住院费用增加^[57-58],以及不考虑按照路径诊治的糖尿病足,可退出或延长原路径。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

执笔者:陈寅晨(东部战区空军医院糖尿病足中心)、李一卉(东部战区空军医院糖尿病足中心)

核心专家组成员(按姓氏拼音排序):陈大伟(四川大学华西医院内分泌科)、程庆丰(重庆医科大学附属第一医院内分泌科)、曹焯民(上海市中西医结合医院脉管病科)、陈轶坚(复旦大学附属华山医院抗生素研究所)、曹瑛(南方医科大学南方医院内分泌科)、邓武权(重庆市急救医疗中心内分泌科)、刘芳(上海市第一人民医院内分泌科)、李霖(浙江大学医学院附属邵逸夫医院内分泌科)、刘琰(上海交通大学医学院附属瑞金医院烧伤整形科)、李秋(山东省立医院内分泌科)、李太顺(南京鼓楼医院医学统计分析中心)、康后生(川北医学院附属医院内分泌科)、冉兴无(四川大学华西医院内分泌科)、王爱红(战略支持部队特色医学中心内分泌科)、王爱萍(东部战区空军医院糖尿病足中心)、王椿(四川大学华西医院内分泌科)、王鹏华(天津医科大学朱宪彝纪念医院糖尿病足病科)、许樟荣(战略支持部队特色医学中心内分泌科)、薛耀明(南方医科大学南方医院内分泌科)、杨彩哲(空军特色医学中心内分泌科)、杨兵全(东南大学附属中大医院内分泌科)、朱大龙(南京医科大学附属鼓楼医院内分泌科)、朱虹(温州医科大学附属第一医院内分泌科)、朱渊(上海交通大学医学院附属瑞金医院足踝外科)

专家组成员(按姓氏拼音排序):陈大伟(四川大学华西医院内分泌科)、陈国贤(浙江大学医学院附属第二医院烧伤与创面修复科)、陈明卫(安徽医科大学第一附属医院内分泌科)、陈轶坚(复旦大学附属华山医院抗生素研究所)、程庆丰(重庆医科大学附属第一医院内分泌科)、曹焯民(上海市中西医结合医院脉管病科)、成志锋(哈尔滨医科大学附属第四医院内分泌科)、曹瑛(南方医科大学南方医院内分泌科)、邓武权(重庆市急救医疗中心内分泌科)、董建军(山东大学齐鲁医院内分泌科)、冯琨(南方医科大学坪山总医院内分泌科)、顾洪斌(战略支持部队特色医学中心血管外科)、韩会民(大庆市第四医院内分泌科)、贾黎静(深圳市人民医院内分泌科)、姜玉峰(战略支持部队特色医学中心创面治疗中心)、康后生(川北医学院附属医院内分泌科)、刘芳(上海市第一人民医院内分泌科)、刘丹(中山大学孙逸仙纪念医院内分泌科)、李霖(浙江大学医学院附属邵逸夫医院内分泌科)、刘琰(上海交通大学医学院附属瑞金医院烧伤整形科)、李秋(山东省立医院内分泌科)、李太顺(南京鼓楼医院医学统计分析中心)、莫朝晖(中南大学湘雅三医院内分泌科)、牟忠卿(北京医院内分泌科)、冉兴无(四川大学华西医院内分泌科)、任建功(兰州大学第二医院内分泌科)、任路平(河北省人民医院内分泌科)、汤正义(上海交通大学医学院附属瑞金医院内分泌科)、王爱红(战略支持部队特色医学中心内分泌科)、王爱萍(东部战区空军医院糖尿病足中心)、王椿(四川大学华西医院内分泌科)、温冰(北京大学第一医院整形烧伤外科)、王鹏华(天津医科大学朱宪彝纪念医院糖尿病足病科)、许樟荣(战略支持部队特色医学中心内分泌科)、

薛耀明(南方医科大学南方医院内分泌科)、谢晓敏(银川市第一人民医院内分泌科)、许静(唐山工人医院内分泌科)、杨彩哲(空军特色医学中心内分泌科)、杨兵全(东南大学附属中大医院内分泌科)、闫振成(陆军军医大学大坪医院内分泌科)、颜晓东(广西壮族自治区人民医院内分泌科)、于艳梅(牡丹江糖尿病医院内分泌科)、朱大龙(南京医科大学附属鼓楼医院内分泌科)、朱虹(温州医科大学附属第一医院内分泌科)、朱渊(上海交通大学医学院附属瑞金医院足踝外科)、张会峰(河南省人民医院内分泌科)、张明珠(首都医科大学附属北京同仁医院足踝外科中心)、张琦(甘肃省人民医院老年医学科)、赵湜(华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院内分泌科)

参 考 文 献

- [1] van Netten JJ, Bus SA, Apelqvist J, et al. Definitions and criteria for diabetic foot disease [J]. *Diabetes Metab Res Rev*, 2020, 36 (Suppl 1): e3268. DOI: 10.1002/dmrr.3268.
- [2] Ibrahim A. IDF Clinical Practice Recommendation on the Diabetic Foot: A guide for healthcare professionals [J]. *Diabetes Res Clin Pract*, 2017, 127: 285-287. DOI: 10.1016/j.diabres.2017.04.013.
- [3] 中华医学会糖尿病学分会, 中华医学会感染病学分会, 中华医学会组织修复与再生分会. 中国糖尿病足防治指南(2019 版) [J]. *中华糖尿病杂志*, 2019, 11 (2): 92-108. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2019.02.004.
- [4] Martínez DA, JI A, Morales G, et al. Impact of a clinical pathway for the diabetic foot in a general hospital [J]. *An Med Interna*, 2004, 21 (9): 420-424. DOI: 10.4321/s0212-71992004000900002.
- [5] Health N. Diabetic foot problems: inpatient management of diabetic foot problems [M]. 2011, London. NICE Clinical Guidelines, No. 119.
- [6] 王爱萍, 陈寅晨, 孙新娟, 等. 中国糖尿病足病临床路径初探 [J]. *中华内分泌代谢杂志*, 2013, 29 (5): 1-4. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6699.2013.05.025
- [7] Schaper NC, van Netten JJ, Apelqvist J, et al. Practical Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease (IWGDF 2019 update) [J]. *Diabetes Metab Res Rev*, 2020, 36 (Suppl 1): e3266. DOI: 10.1002/dmrr.3266.
- [8] American Diabetes Association Professional Practice Committee, American Diabetes Association Professional Practice Committee, Draznin B, et al. 4. Comprehensive Medical Evaluation and Assessment of Comorbidities: Standards of Medical Care in Diabetes-2022 [J]. *Diabetes Care*, 2022, 45 (Suppl 1): S46-S59. DOI: 10.2337/dc22-S004.
- [9] Pop-Busui R, Boulton AJ, Feldman EL, et al. Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association [J]. *Diabetes Care*, 2017, 40 (1): 136-154. DOI: 10.2337/dc16-2042.
- [10] Conte MS, Bradbury AW, Kolh P, et al. Global Vascular Guidelines on the Management of Chronic Limb-Threatening Ischemia [J]. *Eur J Vasc Endovasc Surg*, 2019, 58 (1S): S1-S109. e33. DOI: 10.1016/j.ejvs.2019.05.006.
- [11] Hinchliffe RJ, Forsythe RO, Apelqvist J, et al. Guidelines on diagnosis, prognosis, and management of peripheral artery disease in patients with foot ulcers and diabetes (IWGDF 2019 update) [J]. *Diabetes Metab Res Rev*, 2020, 36 (Suppl 1): e3276. DOI: 10.1002/dmrr.3276.
- [12] Lipsky BA, Senneville É, Abbas ZG, et al. Guidelines on the diagnosis and treatment of foot infection in persons with diabetes (IWGDF 2019 update) [J]. *Diabetes Metab Res Rev*, 2020, 36 (Suppl 1): e3280. DOI: 10.1002/dmrr.3280.
- [13] Morton LM, Phillips TJ. Wound healing and treating wounds: Differential diagnosis and evaluation of chronic wounds [J]. *J Am Acad Dermatol*, 2016, 74 (4): 589-605; quiz 605-606. DOI: 10.1016/j.jaad.2015.08.068.
- [14] Wang A, Lv G, Cheng X, et al. Guidelines on multidisciplinary approaches for the prevention and management of diabetic foot disease (2020 edition) [J]. *Burns Trauma*, 2020, 8: tkaa017. DOI: 10.1093/burnst/tkaa017.
- [15] Smith RG. Validation of Wagner's classification: a literature review [J]. *Ostomy Wound Manage*, 2003, 49 (1): 54-62.
- [16] Monteiro-Soares M, Boyko EJ, Jeffcoate W, et al. Diabetic foot ulcer classifications: A critical review [J]. *Diabetes Metab Res Rev*, 2020, 36 (Suppl 1): e3272. DOI: 10.1002/dmrr.3272.
- [17] Sr MJL, Conte MS, Armstrong DG, et al. The Society for Vascular Surgery Lower Extremity Threatened Limb Classification System: risk stratification based on wound, ischemia, and foot infection (WIFI) [J]. *J Vasc Surg*, 2014, 59 (1): 220-234. e1-2. DOI: 10.1016/j.jvs.2013.08.003.
- [18] Schaper NC. Diabetic foot ulcer classification system for research purposes: a progress report on criteria for including patients in research studies [J]. *Diabetes Metab Res Rev*, 2004, 20 (Suppl 1): S90-S95. DOI: 10.1002/dmrr.464.
- [19] Ince P, Abbas ZG, Lutale JK, et al. Use of the SINBAD classification system and score in comparing outcome of foot ulcer management on three continents [J]. *Diabetes Care*, 2008, 31 (5): 964-967. DOI: 10.2337/dc07-2367.
- [20] Monteiro-Soares M, Russell D, Boyko EJ, et al. Guidelines on the classification of diabetic foot ulcers (IWGDF 2019) [J]. *Diabetes Metab Res Rev*, 2020, 36 (Suppl 1): e3273. DOI: 10.1002/dmrr.3273.
- [21] Wukich DK, Armstrong DG, Attinger CE, et al. Inpatient management of diabetic foot disorders: a clinical guide [J]. *Diabetes Care*, 2013, 36 (9): 2862-2871. DOI: 10.2337/dc12-2712.
- [22] Ibrahim A. IDF Clinical Practice Recommendation on the Diabetic Foot: A guide for healthcare professionals [J]. *Diabetes Res Clin Pract*, 2017, 127: 285-287. DOI: 10.1016/j.diabres.2017.04.013.
- [23] Gray M. Context for Practice: Updated Guidelines for Diabetic Foot, Neuropathic Ulcers, Use of Convexity During the Postoperative Period, Pressure Injury Prevention [J]. *J Wound Ostomy Continence Nurs*, 2022, 49 (3): 207-209. DOI: 10.1097/WON.0000000000000879.
- [24] Lauwers P, Hendriks J, Van Bouwel S, et al. Malnutrition according to the 2018 GLIM criteria is highly prevalent in people with a diabetic foot ulcer but does not affect outcome [J]. *Clin Nutr ESPEN*, 2021, 43: 335-341. DOI: 10.1016/j.clnesp.2021.03.029.
- [25] Egan AM, Dinneen SF. In-hospital metabolic regulation in patients with a diabetic foot ulcer: is it worthwhile? [J]. *Diabetes Metab Res Rev*, 2016, 32 (Suppl 1): 297-302. DOI: 10.1002/dmrr.2741.
- [26] van der Molen AJ, Reimer P, Dekkers IA, et al. Post-contrast acute kidney injury. Part 2: risk stratification, role of hydration and other prophylactic measures, patients taking metformin and chronic dialysis patients: Recommendations for updated ESUR Contrast Medium Safety Committee guidelines [J]. *Eur Radiol*, 2018, 28 (7): 2856-2869. DOI: 10.1007/s00330-017-5247-4.
- [27] Silva-Perez LJ, Benitez-Lopez MA, Varon J, et al. Management of critically ill patients with diabetes [J]. *World J Diabetes*, 2017, 8 (3): 89-96. DOI: 10.4239/wjd.v8.i3.89.
- [28] Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2019, 74 (10): 1376-1414. DOI: 10.1016/j.jacc.2019.03.009.

- [29] Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al. 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections [J]. Clin Infect Dis, 2012, 54 (12): e132-e173. DOI: 10.1093/cid/cis346.
- [30] Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG, et al. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections [J]. Plast Reconstr Surg, 2006, 117(7 Suppl): 212S-238S. DOI: 10.1097/01.prs.0000222737.09322.77
- [31] Weigelt JA. Diabetic foot infections: diagnosis and management [J]. Surg Infect (Larchmt), 2010, 11(3): 295-298. DOI: 10.1089/sur.2010.028.
- [32] Ziegler D, Tesfaye S, Spallone V, et al. Screening, diagnosis and management of diabetic sensorimotor polyneuropathy in clinical practice: International expert consensus recommendations [J]. Diabetes Res Clin Pract, 2022, 186: 109063. DOI: 10.1016/j.diabres.2021.109063.
- [33] Rumenapf G, Morbach S, Sigl M. Therapeutic Alternatives in Diabetic Foot Patients without an Option for Revascularization: A Narrative Review [J]. J Clin Med, 2022, 11(8). DOI: 10.3390/jcm11082155.
- [34] Alexiadou K, Doupis J. Management of diabetic foot ulcers [J]. Diabetes Ther, 2012, 3(1): 4. DOI: 10.1007/s13300-012-0004-9.
- [35] Widatalla AH, Mahadi SE, Shawer MA, et al. Diabetic foot infections with osteomyelitis: efficacy of combined surgical and medical treatment [J]. Diabet Foot Ankle, 2012, 3 DOI: 10.3402/dfa.v3i0.18809.
- [36] Eleftheriadou I, Tentolouris A, Tentolouris N, et al. Advancing pharmacotherapy for diabetic foot ulcers [J]. Expert Opin Pharmacother, 2019, 20(9): 1153-1160. DOI: 10.1080/14656566.2019.1598378.
- [37] Braun LR, Fisk WA, Lev-Tov H, et al. Diabetic foot ulcer: an evidence-based treatment update [J]. Am J Clin Dermatol, 2014, 15 (3): 267-281. DOI: 10.1007/s40257-014-0081-9.
- [38] Ahluwalia R, Maffulli N, Lázaro-Martínez JL, et al. Diabetic foot off loading and ulcer remission: Exploring surgical off-loading [J]. Surgeon, 2021, 19 (6): e526-e526e535. DOI: 10.1016/j.surge.2021.01.005.
- [39] Yammine K, Assi C. Surgery Versus Nonsurgical Methods in Treating Neuropathic Plantar Forefoot Ulcers: A Meta-Analysis of Comparative Studies [J]. Int J Low Extrem Wounds, 2022, 21 (1): 7-17. DOI: 10.1177/1534734620923425.
- [40] Elgzyri T, Larsson J, Nyberg P, et al. Early revascularization after admittance to a diabetic foot center affects the healing probability of ischemic foot ulcer in patients with diabetes [J]. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2014, 48(4): 440-446. DOI: 10.1016/j.ejvs.2014.06.041.
- [41] Ricco JB, Phong LT, Schneider F, et al. The diabetic foot: a review [J]. J Cardiovasc Surg (Torino), 2013, 54(6): 755-762.
- [42] Jessup RL, Spring AA, Grollo A. Current practice in the assessment and management of acute diabetes-related foot complications [J]. Aust Health Rev, 2007, 31(2): 217-222. DOI: 10.1071/ah070217.
- [43] Lazzarini PA, Jarl G, Gooday C, et al. Effectiveness of offloading interventions to heal foot ulcers in persons with diabetes: a systematic review [J]. Diabetes Metab Res Rev, 2020, 36(Suppl 1): e3275. DOI: 10.1002/dmrr.3275.
- [44] Bus SA, Armstrong DG, Gooday C, et al. Guidelines on offloading foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2019 update) [J]. Diabetes Metab Res Rev, 2020, 36 (Suppl 1): e3274. DOI: 10.1002/dmrr.3274.
- [45] Bus SA, Lavery LA, Monteiro-Soares M, et al. Guidelines on the prevention of foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2019 update) [J]. Diabetes Metab Res Rev, 2020, 36 (Suppl 1): e3269. DOI: 10.1002/dmrr.3269.
- [46] Nirantharakumar K, Saeed M, Wilson I, et al. In-hospital mortality and length of stay in patients with diabetes having foot disease [J]. J Diabetes Complications, 2013, 27 (5): 454-458. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2013.05.003.
- [47] Veves A, Giurini JM, Guzman RJ. The Diabetic Foot Medical and Surgical Management: Medical and Surgical Management [M]. 4th Ed, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018:3-17.
- [48] Kim TG, Moon SY, Park MS, et al. Factors Affecting Length of Hospital Stay and Mortality in Infected Diabetic Foot Ulcers Undergoing Surgical Drainage without Major Amputation [J]. J Korean Med Sci, 2016, 31 (1): 120-124. DOI: 10.3346/jkms.2016.31.1.120.
- [49] Cheng SW, Wang CY, Ko Y. Costs and Length of Stay of Hospitalizations due to Diabetes-Related Complications [J]. J Diabetes Res, 2019, 2019:2363292. DOI: 10.1155/2019/2363292.
- [50] Lu Q, Wang J, Wei X, et al. Cost of Diabetic Foot Ulcer Management in China: A 7-Year Single-Center Retrospective Review [J]. Diabetes Metab Syndr Obes, 2020, 13: 4249-4260. DOI: 10.2147/DMSO.S275814.
- [51] Yuan Z, DeFalco FJ, Ryan PB, et al. Risk of lower extremity amputations in people with type 2 diabetes mellitus treated with sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors in the USA: A retrospective cohort study [J]. Diabetes Obes Metab, 2018, 20 (3): 582-589. DOI: 10.1111/dom.13115.
- [52] Misher A, Ampuero A, Phan R, et al. Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors and the Risk of Amputation: What Is Currently Known? [J]. Am J Ther, 2020, 28 (1): e96-e110. DOI: 10.1097/MJT.0000000000001164.
- [53] Peters EJ, Lipsky BA, Aragón-Sánchez J, et al. Interventions in the management of infection in the foot in diabetes: a systematic review [J]. Diabetes Metab Res Rev, 2016, 32 (Suppl 1): 145-153. DOI: 10.1002/dmrr.2706.
- [54] Du F, Ma J, Gong H, et al. Microbial Infection and Antibiotic Susceptibility of Diabetic Foot Ulcer in China: Literature Review [J]. Front Endocrinol (Lausanne), 2022, 13: 881659. DOI: 10.3389/fendo.2022.881659.
- [55] Tran K, Stedman M, Chang TL. Intensive Blood Pressure Control and Diabetes Mellitus-Related Limb Events in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus: Reanalysis of ACCORD [J]. J Am Heart Assoc, 2021, 10 (15): e021407. DOI: 10.1161/JAHA.121.021407.
- [56] Thurber EG, Kisuule F, Humbyrd C, et al. Inpatient Management of Diabetic Foot Infections: A Review of the Guidelines for Hospitalists [J]. J Hosp Med, 2017, 12 (12): 994-1000. DOI: 10.12788/jhm.2842.
- [57] Edmonds M, Manu C, Vas P. The current burden of diabetic foot disease [J]. J Clin Orthop Trauma, 2021, 17: 88-93. DOI: 10.1016/j.jcot.2021.01.017.
- [58] van Acker K, Léger P, Hartemann A, et al. Burden of diabetic foot disorders, guidelines for management and disparities in implementation in Europe: a systematic literature review [J]. Diabetes Metab Res Rev, 2014, 30(8): 635-645. DOI: 10.1002/dmrr.2523.

(收稿日期:2022-10-14)

(本文编辑:朱鉉达)

附录:中国糖尿病足诊治临床路径(2023 版)表单

适用对象:第一诊断为 DF/DFUS(ICD-10:E11.704/E10.702)

患者姓名:_____ 性别:_____ 年龄:_____ 门诊号:_____ 住院号:_____

住院日期:_____年__月__日 出院日期:_____年__月__日 标准住院日:21~23 天

时间	住院第 1 天	住院第 2~3 天	住院第 4~5 天
主要诊治工作	(1) 询问病史与体格检查;书写病历 (2) 急诊检验和检查 (3) 评估患者全身状况、足部血供状况以及感染状况 (4) 判断足溃疡的严重程度和病因:①神经性/缺血性;②伴或不伴感染;③其他(癌性、静脉性和自身免疫性等) (5) 上级医师查房,确定初步治疗方案(医患沟通、知情同意) (6) 监测:生命体征、血糖,必要时 CVP、尿量和血气分析 (7) 内科治疗:以稳定内环境为主 (8) 外科治疗:以切开引流为主	(1) 进一步完善检验和检查,进一步评估患者全身状况、足部血供状况以及感染状况 (2) 内科治疗:第 3 天根据微生物培养结果和临床转归调整抗生素 (3) 外科治疗:①为择期彻底清创术做准备;②下肢血管重建术,适用于严重肢体缺血且无明显全身毒血症患者	(1) 修正疾病诊断 (2) 评估前期方案的疗效 (3) 内科治疗原则不变 (4) 彻底清创(无手术禁忌症、创面局部无严重水肿) (5) 血管重建术患者:①术者查房,观察下肢血管和肢端情况,创面情况;②调整抗凝药物;③病情稳定者,考虑出院
重点医嘱	(1) 长期医嘱:①重症者:监测生命体征和血糖和尿量;必要时持续吸氧;②降糖(首选胰岛素)、抗血小板与抗凝治疗、降压、降脂和营养支持治疗;③抗感染治疗:选择经验性抗生素 (2) 临时医嘱: ☐ 辅助检查:①血常规、生化和 ESR、CRP、降钙素原/心钠素、CVP 和血气分析;②心电图和心脏超声心动图;③双足 X 线片,必要时 CT、MRI;④可疑下肢急性缺血者,立即血管 CTA 或 MRA、甚至直接 DSA(检查后随访肾功能、水化) ☐ 清创术:①切开引流、标本细菌培养+药敏试验;②急诊清创术(适用于坏死性筋膜炎、气性坏疽),必要时截肢 ☐ MDT 团队或专科会诊(如骨科、血管外科等) ☐ 进入监护室(术前需要生命支持和创造手术条件、术后需生命支持的重症患者)	(1) 长期医嘱:①调整降糖、抗血小板与抗凝、降压和降脂药物,治疗并发症(如抗心衰);②第 3 天根据微生物培养结果和临床转归调整抗生素;③每日敷料交换;进一步打开窦道,清除坏死组织,控制局部炎症表现(湿性创面,给予生物清创;必要时理疗) (2) 临时医嘱: ☐ 辅助检查:①三大常规、电解质、BNP 和凝血功能等;②下肢多普勒血流图、TcPO ₂ ,拟血管重建者行血管 CTA 或 MRA;③其他并发症筛查 ☐ 完善术前准备	(1) 长期医嘱:①调整降糖、抗血小板和抗凝、降压和降脂药物;②继续使用抗生素;③非缝合创面,可选持续负压引流;④缝合创面,隔日换药 1 次、观察 (2) 临时医嘱:介入术后,适当补液,抗凝治疗
主要护理工作	(1) 协助患者完成住院流程 (2) 糖尿病护理常规、一级护理 (3) 密切监测生命体征,维持管道通畅 (4) 完成 PHQ-9、DVT、MORSE、BARTHEL 和营养风险评估	(1) 糖尿病护理常规、一级护理 (2) 围手术期的护理和健康教育 (3) 褥疮、深静脉血栓出血等风险防范	(1) 术后常规护理,包括①麻醉后护理(局麻、神经阻滞麻醉、全麻手术);②创面观察;③介入术后护理 (2) 观察病情并及时向医师汇报 (3) II级预防教育
病情变异记录	☐ 无 ☐ 有 如有变异: 原因: 处理: 1. 1. 2. 2.	☐ 无 ☐ 有 如有变异: 原因: 处理: 1. 1. 2. 2.	☐ 无 ☐ 有 如有变异: 原因: 处理: 1. 1. 2. 2.
护士签名			
医师签名			

续表

时间	住院第 6~7 天	住院第 8~10 天	住院第 11~21/23 天
主要诊治工作	(1) 抗生素降级,疗程不等(有/无感染骨) (2) 其余内科治疗原则不变 (3) 清创术后:①术者查房,观察创面渗出、颜色和皮温;②ESR 结合 MRA(若肾功能不全,选择 CT 平扫加三维重建),判断骨髓炎残留 (4) 根据创面大小,判断是否需要进一步的修复术(皮肤移植或皮瓣等)	安排有条件者出院: (1) 适应人群:①已完成修复术者;②创面小/浅表,无需修复术者;③创面大,暂时无法修复者;④骨髓炎残存可疑,需要进一步观察者 (2) 详细交待出院事项:①血糖和血压监测;②饮食和运动情况;③创面的观察和记录方法;④预约复诊日期 未出院者: 在“病程记录”中说明原因和继续治疗的方案	未出院者: (1) 敷料交换 1 次/每日-隔日 (2) 再次清创,适用于有坏死组织的创面 (3) 创面闭合(皮肤移植、皮瓣移植等),适用于需要闭合的创面 (4) 足部减压:软垫片,TCC 为金指标出院(注意事项同前)
重点医嘱	(1) 长期医嘱:①维持降糖、抗血小板和抗凝、降压和降脂治疗;②术后 3 天,停用静脉抗生素,改为口服抗生素(无任何感染灶残存,不用;可疑感染灶残存,1-2 周;骨感染残存,6-12 周);③介入术后创面;感染征象恶化时,需要及时被切开引流 (2) 临时医嘱:复查血常规、CRP、ESR、降钙素原、凝血功能和肝肾功能等	未出院者: (1) 长期医嘱:①加强换药、促进创面生长;②积极内科管理 (2) 临时医嘱:①排查残留窦道或骨髓炎可能;②观察下肢血管重建术后情况 出院者: (1) 适量运动(必要时,非负重活动) (2) 内科用药,包括骨髓炎残留者持续足量和足疗程的抗生素使用 (3) 按需敷料交换,告知拆线时间、门诊复查时间(一般间隔 2-4 周)	(1) 长期医嘱:加强敷料交换、促进创面生长;积极内科管理 (2) 临时医嘱:创面闭合(皮肤移植、皮瓣移植等);清创术(仅少数) (3) 出院医嘱:观察足部有无溃疡加重或新发溃疡;其余同前
主要护理工作	(1) 术后护理常规 (2) 观察病情并及时向医师汇报 (3) 执行医嘱 (4) II 级预防教育 (5) 协助医师术后换药	未出院者: (1) 继续加强负压装置的管理 (2) 血管重建和清创等手术的管理 出院者: (1) 协助办理出院手续 (2) II 级预防教育,包括胰岛素正确注射方法、血糖测定和记录、低血糖识别及处理原则;非专科药物服用时间及要求;创面换药的方法和观察要点等	(1) 以创面闭合(皮肤移植、皮瓣移植等)手术的护理管理为主 (2) 出院者的教育: ☐ 高危足识别(①有溃疡或截肢史②极少与社会接触③缺乏教育④保护性感觉受损⑤振动感觉受损⑥跟腱反射缺失⑦胫胫⑧足畸形⑨不适当鞋袜⑩足背动脉搏动消失) ☐ 其余同前
病情变异记录	☐ 无 ☐ 有 如有变异: 原因: 处理: 1. 1. 2. 2.	☐ 无 ☐ 有 如有变异: 原因: 处理: 1. 1. 2. 2.	☐ 无 ☐ 有 如有变异: 原因: 处理: 1. 1. 2. 2.
护士签名			
医师签名			

注:CVP:中心静脉压;ESR:血沉;CRP:C-反应蛋白;CT:计算机断层扫描;MRI:磁共振成像;CTA:CT 血管成像;MRA:磁共振血管成像;DSA:数字减影血管造影;TcPO₂:经皮氧分压;DVT:深静脉血栓形成;PHQ-9:抑郁症筛查量表;MORSE:跌倒危险因素评估量表;BARTHEL:日常生活功能评估量表;TCC:不可拆卸式全接触石膏